

Lema de Hensel

Olimpiadas Matemáticas

Febrero de 2012

Valuación p -ádica

Sea n un entero positivo y sean $p_1, \dots, p_k$ sus factores primos y $e_1, \dots, e_k$ sus respectivos exponentes, es decir:

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{e_i}$$

Entonces, vamos a decir que la valuación p_i -ádica de n es e_i . Es decir, estamos diciendo que el exponente de p_i en la factorización de n es e_i . Para expresar esto en símbolos, escribimos: $v_{p_i}(n) = e_i$.

Otra forma de escribir ésto, consiste en expresar: $p_i^{e_i} \parallel n$.¹

Por ejemplo, podemos decir que $v_3(99) = 2$, dado que $99 = 3^2 \cdot 11$, y $v_2(97) = 0$, pues 97 no es múltiplo de 2.²

Fórmula de De Polignac

Sea n un entero positivo. Sea $p \leq n$ un número primo. Entonces se cumple que:

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$$

La fórmula parece complicada, pero su demostración es sencilla e intuitiva. No la haremos y la proponemos como desafío.

Lema de Hensel o *Lifting the exponent lemma*

Sea p un primo impar y sean x e y dos enteros que no son múltiplos de p , pero tales que $p \mid x - y$. Supongamos que $p^a \parallel n$ donde n es un entero positivo (puede ser $a = 0$), y supongamos que $p^b \parallel x - y$ (es claro que $b \geq 1$), entonces se cumple que $p^{a+b} \parallel x^n - y^n$.

Esto, en otras palabras equivale a decir que $v_p(n) = a$ y $v_p(x - y) = b$ (donde debe ser $b \geq 1$). Entonces:

$$v_p(x^n - y^n) = a + b$$

¹Cuando decimos $a^k \parallel b$, queremos decir que $a^k \mid b$, pero a^{k+1} no divide a b .

²Por convención $v_p(0) = \infty$ para todo p .

Otro caso de este lema es el siguiente:

Sea p un primo impar y sean x e y dos enteros que no son múltiplos de p , pero tales que $p \mid x + y$. Supongamos que $p^a \parallel n$ donde n es un entero positivo *impar* (puede ser $a = 0$), y supongamos que $p^b \parallel x + y$ (es claro que $b \geq 1$), entonces se cumple que $p^{a+b} \parallel x^n + y^n$.

En otras palabras, si tenemos que $v_p(n) = a$ donde n es un entero positivo impar, y $v_p(x + y) = b$, entonces:

$$v_p(x^n + y^n) = a + b$$

Caso especial del lema: $p = 2$

Sean x e y enteros y sea n un entero positivo, tales que $2^a \parallel \frac{a^2 - b^2}{2}$ y $2^b \parallel n$, entonces se cumple que $2^{a+b} \parallel a^n - b^n$.

Ejemplos

1. Determinar el menor entero positivo n tal que $2^{2012} \mid 17^n - 1$

Consideramos el Lema de Hensel para $p = 2$: es claro que $2^4 \parallel \frac{17^2 - 1^2}{2}$. Además, supongamos que $2^b \parallel n$, entonces, tenemos que $2^{4+b} \parallel 17^n - 1$. Es decir que la mayor potencia de 2 que divide a $17^n - 1$ es 2^{4+b} . Como nosotros queremos que 2^{2012} divida a $17^n - 1$, está claro que $2012 \leq 4 + b$, por lo que en definitiva, debe ser $2008 \leq b$. Como teníamos que $2^b \parallel n$, se tiene que $2^{2012} \parallel n$, por lo que $2^{2012} \leq n$. Es decir, el mínimo valor de n es 2^{2012} , y por nuestro lema, es claro que funciona.

2. Determinar la mayor potencia de 1991 que divide a $1990^{1991^{1992}} + 1992^{1991^{1990}}$

Sea S la suma del enunciado. Notemos que $1991 = 11 \cdot 181$. Veremos cuál es la mayor potencia de 11 que divide a S y luego cuál es la mayor potencia de 181 que divide a S . Notemos que:

$$S = 1990^{1991^{1992}} + 1992^{1991^{1990}} = (1990^{1991^2})^{1991^{1990}} + 1992^{1991^{1990}}$$

Si decimos que $1990^{1991^2} = a$ y que $1992 = b$, esto quiere decir que tenemos que:

$$S = a^{1991^{1990}} + b^{1991^{1990}}$$

Donde claramente el exponente es impar. Notemos que $11 \parallel 1990 + 1$ y que $11^2 \parallel 1991^2$, luego $11^3 \parallel 1990^{1991^2} + 1^{1991^2}$, es decir, $11^3 \parallel 1990^{1991^2} + 1$, pero entonces:

$$11 \parallel 1990^{1991^2} + 1992 = 1990^{1991^2} + 1 + 1991 = 11^3 k + 11 \cdot 181 = 11(11^2 k + 181)$$

Luego, tenemos que $11 \parallel 1990^{1991^2} + 1992$ y $11^{1990} \parallel 1991^{1990}$, luego

$$11^{1991} \parallel (1990^{1991^2})^{1991^{1990}} + (1992)^{1991^{1990}} = S$$

Es decir, la mayor potencia de 11 que divide a S es 1991. Análogamente, procedemos con 181 y obtenemos el mismo valor: $181^{1991} \parallel S$. Entonces, obtuvimos que $1991^{1991} \parallel S$, que es lo que buscábamos.

3. Encontrar todos los valores enteros estrictamente positivos de k , n y p que satisfacen la siguiente ecuación:

$$5^k - 3^n = p^2$$

Rápidamente, módulo 3, tenemos que $5^k \equiv p^2 \equiv 1 \pmod{3}$, de donde se ve que k es par. Sea $k = 2a$. Además, en módulo 4, se tiene que $p^2 + 3^n \equiv 1 \pmod{4}$, y como p es par, se tiene que $3^n \equiv 1 \pmod{4}$, de donde n también es par. Sea $n = 2b$.

Nuestra ecuación ahora es $5^{2a} - 3^{2b} = p^2$, entonces $5^{2a} = p^2 + 3^{2b}$, por lo que $\{p, 3^b, 5^a\}$ forman una terna pitagórica. Entonces existen dos números x, y coprimos tales que $2xy = p$, $x^2 - y^2 = 3^b$ y $x^2 + y^2 = 5^a$. Notemos que $(x+y)(x-y) = 3^b$, por lo que $x+y$ y $x-y$ son potencias de 3, y esto nos dice que su suma es múltiplo de 3, entonces $2x$ es múltiplo de 3, por lo que x es múltiplo de 3, y de esto se sigue que y también, pero esto implica que $x^2 + y^2 = 5^a$ es múltiplo de 3, absurdo. Entonces, $x - y = 1$.

Entonces, tenemos que $x^2 - y^2 = 3^b \Rightarrow x^2 - (x-1)^2 = 2x - 1 = 3^b$. (1)

Además $x^2 + (x-1)^2 = 5^a \Rightarrow 2x^2 - 2x + 1 = 5^a$. Entonces $2 \cdot 5^a - 1 = 4x^2 - 4x + 1 = (2x-1)^2$ (2).

De (1) y (2), tenemos que $2 \cdot 5^a - 1 = 3^{2b} \Rightarrow 2 \cdot 5^a = 9^b + 1$.

Módulo 10, es fácil ver que b es impar, por lo que podemos aplicar nuestro lema.

Notemos que 5 es un primo impar, y $5^1 \nmid 9+1$. Sea 5^d la mayor potencia de 5 que divide a b , entonces la mayor potencia que divide a 9^b+1 es 5^{d+1} , pero entonces $5^{d+1} = 5^a$, por lo que $d+1 = a$.

Si $d > 0$ tenemos que $2 \cdot 5^a = 9^b + 1 \geq 9^{5^d} + 1 > 10 \cdot 5^d = 2 \cdot 5^{d+1} = 2 \cdot 5^a$, absurdo.

Entonces $d = 0$, por lo que $a = 1$, por lo que $b = 1$. Además, teníamos que $k = 2a$ y que $n = 2b$, así que $k = 2$ y $b = 2$, finalmente, se obtiene que $p = 2$. Y hemos encontrado todas las soluciones.

4. Demostrar que existen infinitos enteros positivos n , tales que existe un entero positivo de n cifras que es divisible por la suma de sus cifras.

Consideremos un número de la forma:

$$\frac{10^{3^k} - 1}{9} = \underbrace{111 \dots 111}_{3^k}$$

Es claro que la suma de las cifras de este número es 3^k . Entonces, vamos a ver que $3^k \mid \frac{10^{3^k}-1}{9}$, esto es equivalente a probar que $3^{k+2} \mid 10^{3^k} - 1$. Pero, notemos que $3^2 \nmid 10-1$ y $3^k \nmid 3^k$, luego: $3^{k+2} \nmid 10^{3^k} - 1^{3^k}$, en particular $3^{k+2} \nmid 10^{3^k} - 1$ como queríamos probar.

Entonces, todos los repitunos cuya cantidad de cifras es una potencia de 3 son divisibles por la suma de sus cifras, por lo que hemos probado lo que queríamos.